Évaluation sommative – Son et cordes vibrantes

***SUJET 2** · Première – Enseignement scientifique · Durée : 50 min · Calculatrice autorisée · Noté sur 20*

Nom : **Prénom :**	**Classe :**	**Note :** / 20

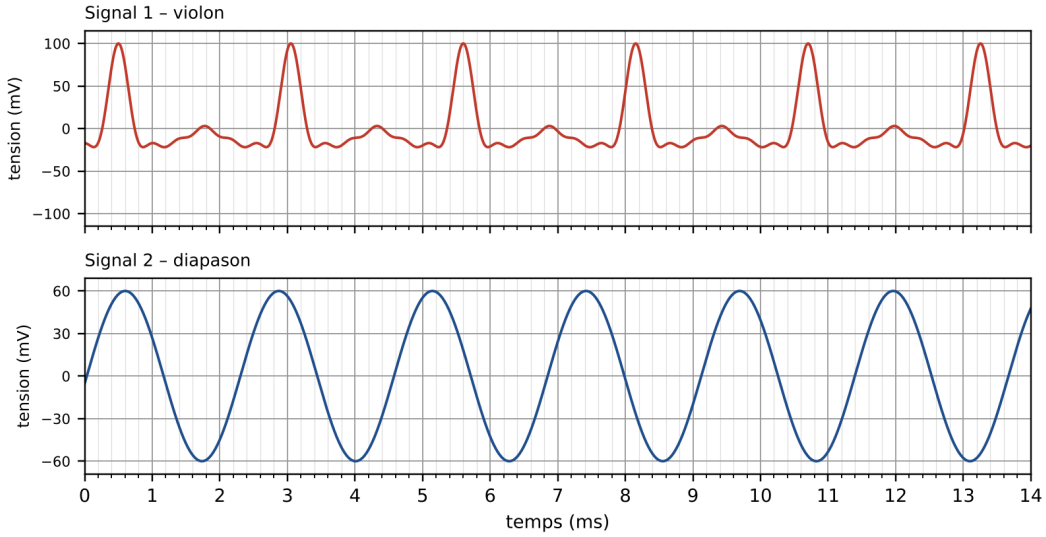
Toute triche (IA, copie sur le voisin, échanges, etc.) sera sanctionnée par la note zéro.

Répondre directement sur le sujet. Toutes les réponses doivent être justifiées.

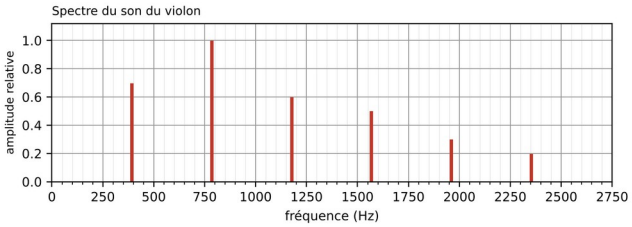
Conseil : si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez des difficultés sur une question, n'y passez pas trop de temps et passez à la question suivante.

Exercice 1 – Un violon et un diapason (10 points)

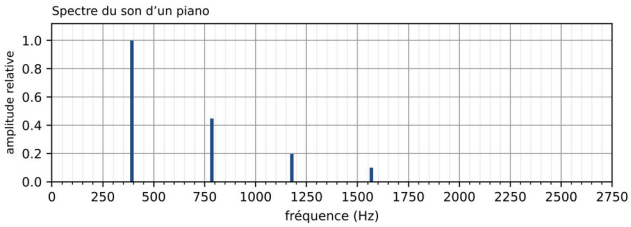
Un élève enregistre avec un microphone le son d'une corde de violon frottée par l'archet, puis le son émis par un diapason. Il obtient les deux signaux ci-dessous (même échelle de temps).



Doc. 1 – Signaux enregistrés.



Doc. 2 – Spectre du son du violon.



Doc. 4 – Spectre du son d'un piano.

Doc. 3 – Fréquences de quelques notes.

Note	Mi3	Fa3	Sol3	La3	Si3	Do4
Fréquence (Hz)	330	349	392	440	494	523

1. Lequel des deux signaux correspond à un son pur ? Justifier.

.....

2. En mesurant la durée de **3 périodes** sur le doc. 1, déterminer la période T du signal du violon. En déduire sa fréquence f, puis identifier la note jouée à l'aide du doc. 3.

.....

.....

.....

3. À l'aide du doc. 2, déterminer la fréquence du fondamental.

.....

.....

4. À l'aide des doc. 2 et 4, dire si le piano joue la même note que le violon. Justifier.

.....

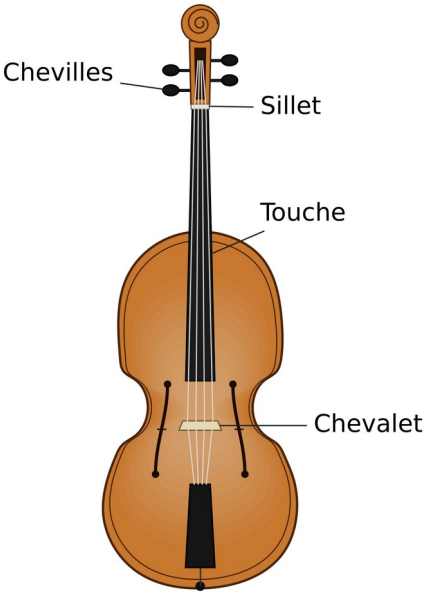
.....

Exercice 2 – Le violon (10 points)

Les quatre cordes d'un violon ont la **même longueur vibrante** (L = 32,5 cm entre le sillet et le chevalet) et des **tensions voisines**. Chaque corde est enroulée autour d'une cheville : en tournant la cheville, on tend ou on détend la corde. Pour jouer une note, le violoniste appuie la corde contre la touche avec un doigt : seule la partie de la corde comprise entre le doigt et le chevalet vibre.

Doc. 1 – Les quatre cordes du violon jouées « à vide » (sans appuyer).

Corde	Fréquence du fondamental (Hz)
Sol	196
Ré	294
La	440
Mi	659



Les éléments d'un violon.

1. Les quatre cordes ont la même longueur et des tensions voisines. Quel paramètre explique qu'elles n'émettent pas la même note ? En déduire, en justifiant, quelle corde a la plus grande masse linéique.

.....

.....

2. La vibration de la corde de Ré jouée à vide est une onde stationnaire. Calculer la célérité v de l'onde qui se propage le long de cette corde.

.....

.....

3. Le violoniste appuie son doigt au milieu de la corde de La. Comment varie la longueur vibrante ? Le son devient-il plus aigu ou plus grave ? Justifier.

.....

.....

.....

4. Avant un concert, la corde de La émet un son de fréquence 435 Hz. Par rapport au son attendu (doc. 1), le son est-il trop grave ou trop aigu ? Faut-il tendre ou détendre la corde pour l'accorder ? Justifier.

.....

.....

.....